

第2問（必答問題） 次の文章を読み、後の問い(問1～3)に答えよ。(配点 35)

AさんにはSNS上で遊ぶお気に入りのゲームがある。このゲーム内では相互に友達の申請をすると「友達」になれる。友達になることでメッセージのやり取りが可能となり、情報を共有することができる。複数人で協力することでゲームを有利に進められるため、Aさんは協力プレイを呼びかけるメッセージを送ってからゲームを始めるようにしている。なお、メッセージは1回で友達全員に届く。Aさんと同じクラスの生徒のうち、Aさんを含めて9名がこのゲームをプレイしている。

問1 次の文章を読み、空欄 **ア** ・ **イ** に当てはまる数字をマークせよ。
また、空欄 **ウ** ～ **カ** に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。

ゲーム内の9名の友達関係を次の図1に示す。図1において点Aから点Iは生徒を表しており、友達である生徒同士は線で結ばれている。例えば、この9名の中でAさんの友達は **ア** 人、Bさんの友達は **イ** 人である。

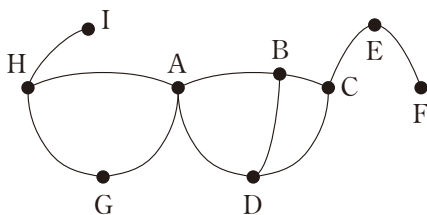


図1 ゲーム内の友達関係

Aさんは協力プレイのメッセージを送信するのはどんな人が適しているかを分析したいと思い、9名の友達関係を次の表1にまとめた。表1において、任意の二人(XさんとYさん)に友達関係がある場合には、Xの行のY列、およびYの行のX列が1、友達関係がない場合には0となっている。

このとき、表1の見出しを除いた行数や列数は図1における **ウ** であり、表1に含まれるすべての数値の和は図1における **エ** である。

そこでAさんは表1において各行の和を求めてみたところ、Eさんの行の和は2であり、Hさんの行の和は3であった。この和が最も大きい行は

オの行である。この値は1回のメッセージ送信で情報が伝わる人数であり、**カ**ことを示唆している。そのため、協力プレイを呼びかけるのに適した人は、**オ**であることがわかった。

表1 9名の友達関係

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	0	1	0	1	0	0	1	1	0
B	1	0	1	1	0	0	0	0	0
C	0	1	0	1	1	0	0	0	0
D	1	1	1	0	0	0	0	0	0
E	0	0	1	0	0	1	0	0	0
F	0	0	0	0	1	0	0	0	0
G	1	0	0	0	0	0	0	1	0
H	1	0	0	0	0	0	1	0	1
I	0	0	0	0	0	0	0	1	0

ウ・**エ**の解答群

- | | |
|--------|-----------|
| ① 点の総数 | ④ 点の総数の2倍 |
| ② 線の本数 | ⑤ 線の本数の2倍 |

オの解答群

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| ① Aさん | ② Bさん | ③ Cさん | ④ Dさん | ⑤ Eさん |
| ⑥ Fさん | ⑦ Gさん | ⑧ Hさん | ⑨ Iさん | |

カの解答群

- ① 値が小さいほど伝えたい情報が途中で変わりやすい
- ② 値が小さいほど全員に行き渡るのが早い
- ③ 値が大きいほど9名全員に情報が伝わらない場合が多い
- ④ 値が大きいほど一度でより多人数に伝わる

問 2 次の文章を読み、空欄 キ・ク，コ～シに入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。また、空欄 ケに当てはまる数字をマークせよ。ただし、空欄 キ・ク，サ・シの解答の順序は問わない。

Aさんは友達の友達にもメッセージを共有してもらえれば、さらにゲームが有利に進められると考えた。そこで、友達関係を拡張して「友達の友達もみんな友達」という視点で考えることにした。

あるXさんを基準としたとき、Xさんの友達を1友、Xさんの友達の友達を2友と考える。つまり、Xさんから線を e 本たどった先の人を e 友(e は1以上の整数)とする。

例えば、図1のGさんの1友としてキとクが考えられるが、Gさんからキを経由してクへたどることもできることから、クは2友でもある。同様にキも2友でもある。また、AさんからBさんへ1本の線をたどり、BさんからAさんへ1本の線をたどると考えるならば、Aさんは自分自身と2友でもあると考えられる。

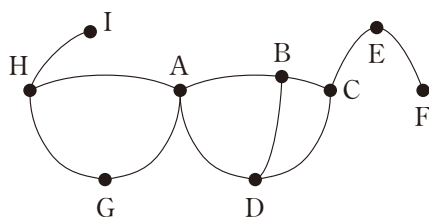


図1 ゲーム内の友達関係(再掲)

Aさんは友達の友達とも協力プレイをするようになったが、一緒にプレイする仲間が集まるまでにかかる時間が気になった。1回のメッセージが届くのにかかる時間が同じだと仮定すれば、任意の二人(XさんとYさん)の間の情報の伝達時間は e の値が小さいほど短いと考えられる。Aさんは「XさんにとってYさんは e 友」となる最小の e を「XさんとYさんの友達距離」と呼ぶことにした。例えばBさんとEさんの友達距離は2、DさんとFさんの友達距離はケである。Aさんは全生徒間の友達距離を調べ、次に示す表2を作成した。

全員が早く同じ情報を共有できるとき、すなわち情報が全員に伝わるまでの時間が短いのは、全員に対する **コ** が情報発信するときである。表 2 において、このような人は **サ** と **シ** である。そのため、A さんはこの二人のどちらかに協力プレイを呼びかけてもらうのが適切であると思った。

表 2 全生徒間の友達距離

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
A	2	1	2	1	3	4	1	1	2
B	1	2	1	1	2	3	2	2	3
C	2	1	2	1	1	2	3	3	4
D	1	1	1	2	2	ケ	2	2	3
E	3	2	1	2	2	1	4	4	5
F	4	3	2	ケ	1	2	5	5	6
G	1	2	3	2	4	5	2	1	2
H	1	2	3	2	4	5	1	2	1
I	2	3	4	3	5	6	2	1	2

キ・**ク**，**サ**・**シ** の解答群

- ① A さん ② B さん ③ C さん ④ D さん ⑤ E さん
 ⑥ F さん ⑦ G さん ⑧ H さん ⑨ I さん

コ の解答群

- ① 友達距離の最小値が最大の人 ② 友達距離の最小値が最小の人
 ③ 友達距離の最大値が最大の人 ④ 友達距離の最大値が最小の人

問 3 次の文章を読み、空欄 ～ に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。また、空欄 ～ は同じものを繰り返し選んでもよい。ただし、空欄 ～ の解答の順序は問わない。

たまたま A さんに予定がありゲームをプレイできない日があった。後日 A さんは友達から、その日は協力プレイの人数が集まらずゲームが進まなかったと言われた。そこで A さんは、ゲームを休む人がいることと、情報が共有できなくなることとの関係を考えることにした。

まず初めに次の図 2 の状況を考える。このとき X は、自分自身が 2 友であることをふまえると であり、X がゲームを休むと残りの全員は同じ情報を共有できない。しかし、Y や Z も同様に であるが、ゲームを休んでも残りの全員は同じ情報を共有できる。次に、図 3 の状況を考えてみた。このとき、X は であり、X がゲームを休んでも残りの全員は同じ情報を共有できる。そのため、A さんは 1 友と 2 友の関係において を考えることで、そのひと一人が休んでも、残りの全員は同じ情報を共有できると考えた。A さんは、図 3 のような関係を三角形と呼ぶことにした。

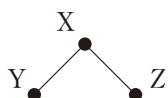


図 2 1 友と 2 友の関係①

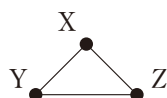


図 3 1 友と 2 友の関係②

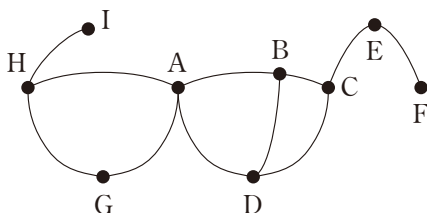


図 1 ゲーム内の友達関係(再掲)

そこで A さんは、図 1 において三角形のメンバーになっている人を調べてみたところ、A さん、B さん、C さん、D さん、G さん、H さんの 6 名であった。この中で、セ は例えば D さんが該当する。ほかに セ に該当するのは ソ、タ、チ で合わせて 4 名である。A さんは、この 4 名はゲームを休んでも残りの全員が同じ情報を共有できると考えたが、図 1 を見るとこの 4 名のうち ツ がゲームを休むと全員が同じ情報を共有できなくなる。そのため A さんは、全員が情報共有できるためのより正確な条件を考えてみた。図 1 において、ある X さんが セ であるとき、次の (1) か (2) のどちらかを満たせば、X さんが休んでも残りの全員は情報共有できることに A さんは気付いた。

- (1) X さんが一つだけの三角形のメンバーであれば、休んでも残りの全員は情報共有できる。この X さんとして テ が該当する。
- (2) X さんが二つ以上の三角形のメンバーであり、これらの三角形のうち、任意の三角形がそれ以外の少なくとも一つの三角形と同じ線を共有するのであれば、休んでも残りの全員は情報共有できる。この X さんとして D さんと ト が該当する。

また、1 友の数が一人である生徒はゲームを休んでも残りの全員は情報共有でき、二人いることがわかった。

A さんはこれらの結果から、休むと全員が情報共有できなくなる可能性のある人には早めに声をかけることとし、「明日来てくれるかな？」とお昼休みに呼びかけることにした。

— ス ・ セ の解答群 —

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ① 1 友のすべてが 2 友でもある人 | ① 1 友の一部だけが 2 友でない人 |
| ② 1 友の中に 2 友がいない人 | ③ 2 友のすべてが 1 友でもある人 |
| ④ 2 友の人数が 1 友の人数の 2 倍である人 | |

— ソ ~ ト の解答群 —

- | | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| ① A さん | ① B さん | ② C さん | ③ D さん |
| ⑤ F さん | ⑥ G さん | ⑦ H さん | ④ E さん |
| | | ⑧ I さん | |